Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка

Факультет електроніки та комп’ютерних технологій

Звіт

Про виконання лабораторної роботи №5

« УМОВНІ ОПЕРАТОРИ »

Виконав:

Студент групи ФЕП-11

Яндва Віталій

Перевірив

Васюта В. М.

Львів 2026

Хід роботи

Мета роботи: Вивчити поняття і застосування умовних операторів.

1) Написати програму, котра видаватиме результат порівняння двох введених з клавіатури чисел з допомогою оператора «?».

```c
int main() {
  //Task1 ?

    int a, b;

    printf("Enter two numbers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    a > b ? printf("First number is greater\n") :
    a < b ? printf("Second number is greater\n") :
            printf("Numbers are equal\n");

    return 0;
```

```
Enter two numbers: 5 4
First number is greater
```

2) Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі довжини трьох сторін трикутника (наприклад, 3 4 5) і визначити його тип: а) рівносторонній (правильний), рівнобедренний, різносторонній; б) прямо-, гостро-, тупо-кутний.

```c
// Task2
int a, b, c;

printf("Enter three sides of a triangle: ");
scanf("%d %d %d", &a, &b, &c);
// не існує
if (a + b <= c || a + c <= b || b + c <= a)
{
  printf("Such a triangle does not exist\n");
  return 0;
}

// за сторонами
if (a == b && b == c)
  printf("Equilateral\n");
else if (a == b || b == c || a == c)
  printf("Isosceles\n"); // Рівнобедрений
else
  printf("Scalene\n"); // Різносторонній

// за кутами
if (a * a + b * b == c * c || a * a + c * c == b * b || b * b + c * c == a * a)
  printf("Right triangle\n"); // Прямокутний
else if (a * a + b * b < c * c || a * a + c * c < b * b || b * b + c * c < a * a)
  printf("Obtuse triangle\n"); // Тупокутний
else
  printf("Acute triangle\n"); // Гострокутний

return 0;
```

```
Enter three sides of a triangle: 3 4 5
Scalene
Right triangle
```

3) Написати програму, котра дозволяє ввести з консолі тризначне число і вивести його прописом

```c
// Task 3
int n;

printf("Enter a three-digit number: ");
scanf("%d", &n);

if (n < 100 || n > 999)
{
    printf("This is not a three-digit number\n");
    return 0;
}

int s = n / 100;      // сотні
int d = n / 10 % 10; // десятки
int o = n % 10;       // одиниці

switch (s)
{
case 1:
    printf("one hundred ");
    break;
case 2:
    printf("two hundred ");
    break;
case 3:
    printf("three hundred ");
    break;
case 4:
    printf("four hundred ");
    break;
case 5:
    printf("five hundred ");
    break;
case 6:
    printf("six hundred ");
    break;
case 7:
    printf("seven hundred ");
    break;
case 8:
    printf("eight hundred ");
    break;
case 9:
    printf("nine hundred ");
    break;
}

if (d == 1)
{
    // числа 10-19
    switch (o)
    {
    case 0:
        printf("ten");
        break;
    case 1:
        printf("eleven");
        break;
    case 2:
        printf("twelve");
        break;
    case 3:
        printf("thirteen");
        break;
    case 4:
        printf("fourteen");
        break;
    case 5:
        printf("fifteen");
        break;
    case 6:
        printf("sixteen");
        break;
    case 7:
        printf("seventeen");
        break;
    case 8:
        printf("eighteen");
        break;
    case 9:
        printf("nineteen");
        break;
    }
}
else
```

```
    switch (d)
    {
    case 2:
      printf("twenty ");
      break;
    case 3:
      printf("thirty ");
      break;
    case 4:
      printf("forty ");
      break;
    case 5:
      printf("fifty ");
      break;
    case 6:
      printf("sixty ");
      break;
    case 7:
      printf("seventy ");
      break;
    case 8:
      printf("eighty ");
      break;
    case 9:
      printf("ninety ");
      break;
    }
    switch (o)
    {
    case 1:
      printf("one");
      break;
    case 2:
      printf("two");
      break;
    case 3:
      printf("three");
      break;
    case 4:
      printf("four");
      break;
    case 5:
      printf("five");
      break;
    case 6:
      printf("six");
      break;
    case 7:
      printf("seven");
      break;
    case 8:
      printf("eight");
      break;
    case 9:
      printf("nine ");
      break;
    }
  }

  printf("\n");
  return 0;
}
```

```
Enter a three-digit number: 324
three hundred twenty four
```

Висновок: на цій роботі я зрозумів, що оператор ? можна використовувати в умовах, наприклад для порівняння двох чисел, і це коротше, ніж `if`. Також вивчив, як визначити тип трикутника: спочатку перевіряю, що сума двох сторін більша за третю, потім за рівністю сторін визначаю, чи він рівносторонній, рівнобедрений або різносторонній, а за теоремою Піфагора ($a^2 + b^2$ порівнюю з c^2). Оператор `switch` використав для виведення тризначного числа словами. Він вибирає потрібну дію за значенням, а `break` не дає програмі йти в наступний `case`.